

NF Limiter

Manual completo do usuário - Português



TRUE PEAK MASTERING LIMITER

Controle de pico, loudness e imagem estéreo com medição True Peak independente.

NF Audio Tools - By Neno Fernando

Visão geral da interface

A interface foi organizada para permitir leitura imediata do nível de entrada, redução, ceiling, loudness e pico verdadeiro. Os controles essenciais permanecem visíveis durante toda a operação.



- | | |
|---|--|
| 1 Presets e comparação
Navegador, A/B, COPY, SAVE e menu. | 2 INPUT
Medidores L/R antes do processamento. |
| 3 GAIN
Nível enviado ao motor de limitação. | 4 GAIN REDUCTION
Redução instantânea e histórico. |
| 5 Medição central
Peak, True Peak, LUFS-M, LUFS-I e OVER. | 6 OUTPUT / CEILING
Saída L/R e teto máximo. |
| 7 RELEASE / AUTO
Recuperação manual ou adaptativa. | 8 CHARACTER
CLEAN, PUNCH e LOUD. |
| 9 TRUE PEAK / OS
Proteção e qualidade 1x a 8x. | 10 STEREO LINK / BYPASS
Coesão estéreo e comparação. |

Fluxo interno de sinal

O NF Limiter combina limitação com lookahead, modos de Character, oversampling selecionável e medição True Peak independente.

1

Entrada

Leitura dos canais esquerdo e direito.

2

Gain

Define quanto nível alimenta o motor.

3

Oversampling do DSP

Eleva a taxa interna conforme 1x, 2x, 4x ou 8x.

4

Lookahead, redução e Character

Controla transientes, densidade e recuperação.

5

Ceiling e retorno a taxa do host

Limita o teto e realiza o downsampling.

6

Detector True Peak dedicado

Analisa a saída final com precisão constante.

7

Saída e medidores

Entrega o sinal ao host e atualiza a interface.

IMPORTANTE

O oversampling selecionado controla a qualidade do processamento. O detector True Peak é independente: sua leitura não muda de precisão ao trocar 1x/2x/4x/8x.

Gain, entrada e redução



INPUT e GAIN

Os medidores INPUT mostram os níveis L/R recebidos. GAIN aumenta o nível que entra no limitador; quanto maior o ganho, maior tende a ser a redução e o loudness.

- Comece com GAIN baixo e aumente observando GAIN REDUCTION.
- Evite decidir apenas pelo volume: compare em nível percebido semelhante.
- Picos de entrada diferentes entre L/R ajudam a diagnosticar desequilíbrio estéreo.

GAIN REDUCTION

O painel central combina leitura numérica e histórico. Valores mais negativos indicam maior atenuação. Redução constante e profunda pode diminuir transientes e gerar densidade excessiva. Use a curva para observar como o motor reage ao longo do tempo.

Ceiling, saída e segurança



CEILING

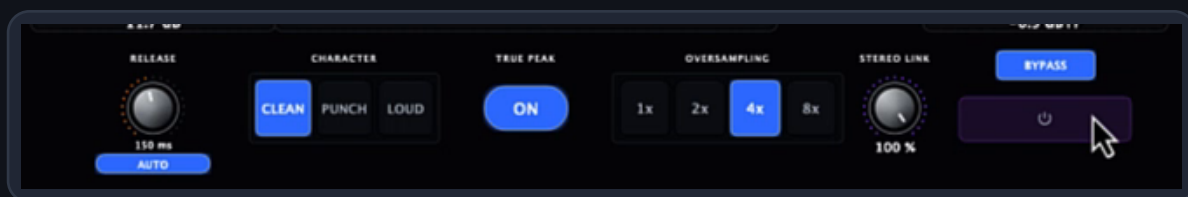
CEILING define o teto de saída. Quando a proteção True Peak está ligada, o motor considera picos reconstruídos entre amostras para reduzir ultrapassagens na conversão e na codificação.

- -1.0 dBTP é um ponto inicial conservador para distribuição digital.
- Tetos mais próximos de 0 dBTP deixam menos margem.
- A escolha do ceiling não substitui a avaliação de distorção e loudness.

OUTPUT

Os medidores OUTPUT mostram os canais enviados ao host. Eles devem ser analisados junto ao valor TRUE PEAK e ao indicador TRUE PEAK OVER. O detector observa a saída final depois do processamento e do downsampling.

Release e modo Auto



RELEASE

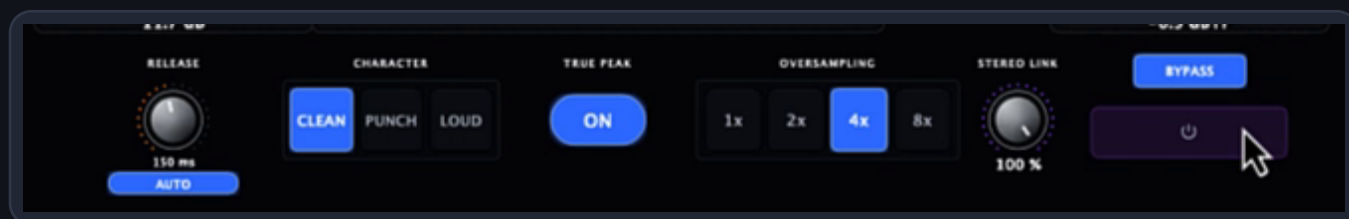
Release determina a velocidade de recuperação depois que um pico é reduzido. Tempos curtos aumentam energia, mas podem criar aspereza ou modulação. Tempos longos soam mais suaves, porém podem segurar a mix.

- Curto: mais agressivo e energético.
- Médio: equilíbrio para uso geral.
- Longo: recuperação suave e estável.

AUTO

AUTO adapta a recuperação ao comportamento do material. É o melhor ponto de partida quando a música alterna transientes, sustentação e seções com densidades diferentes. Desative AUTO para definir manualmente o tempo em ms.

Character: CLEAN, PUNCH e LOUD



CLEAN

Prioriza transparência, controle e menor coloração. Indicado para master, mix bus e material já equilibrado.

PUNCH

Favorece impacto e definição de transientes. Indicado para bateria, rock, pop e mixes que precisam manter ataque.

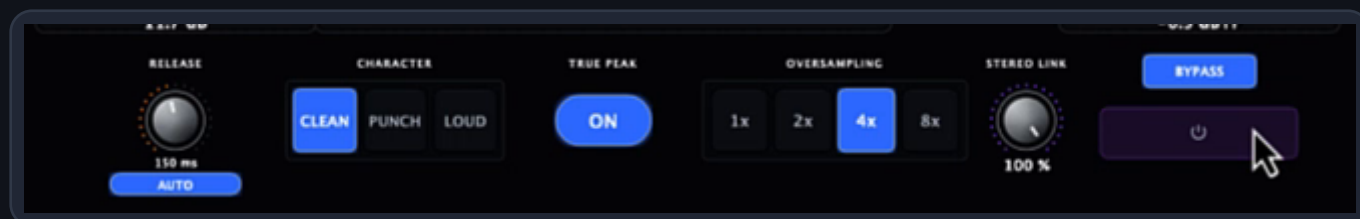
LOUD

Busca maior densidade e presença com comportamento mais intenso do estagio não linear. Use com atenção a saturação.

Dica de comparação

Ao trocar Character, ajuste GAIN para comparar em loudness semelhante. Um modo mais alto pode parecer melhor apenas por estar mais forte.

True Peak e Oversampling



TRUE PEAK

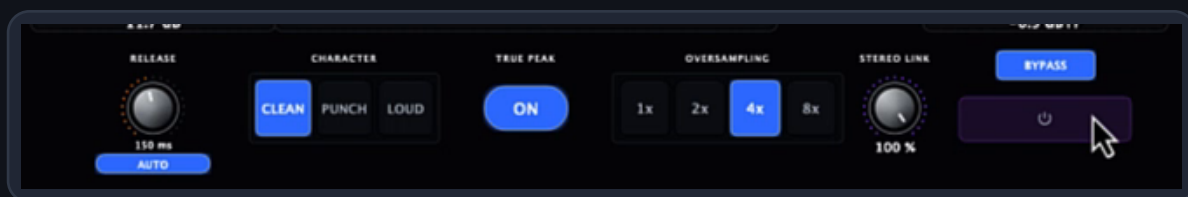
ON ativa a limitação True Peak. OFF desliga somente essa proteção; o medidor True Peak e o aviso TRUE PEAK OVER continuam monitorando a saída. Assim é possível verificar ultrapassagens mesmo sem a proteção ligada.

OVERSAMPLING

1x reduz consumo. 2x e 4x equilibram qualidade e CPU. 8x oferece a maior qualidade interna e menor aliasing nos estagios não lineares, com custo maior. O fator pode alterar latencia e uso de CPU.

Fator	Uso sugerido	Compromisso
1x	Edicao e baixa CPU	Menor qualidade interna
2x	Sessão e tracking	Bom equilibrio
4x	Mix e master	Alta qualidade
8x	Render/master final	Maior CPU

Stereo Link e Bypass



STEREO LINK

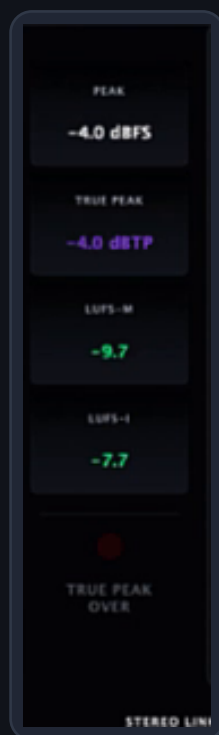
Controla quanto os canais compartilham a mesma redução. Em 100%, os dois lados reagem de forma fortemente vinculada, preservando a posição dos elementos no panorama.

- 100%: imagem mais estavel e coesa.
- Valores medios: mais independencia e movimento.
- Valores baixos: maior loudness potencial, com risco de deslocamento do centro.

BYPASS

Desativa o processamento para comparação. Compare sempre em volume percebido semelhante. Quando o plugin está em bypass, a proteção de ceiling e a limitação deixam de atuar; monitore o nível antes de alternar.

Medidores: Peak, True Peak e LUFS



Leitura	O que representa	Como usar
PEAK / dBFS	Maior amostra digital observada.	Controle técnico de pico de amostra.
TRUE PEAK / dBTP	Estimativa do pico reconstruído entre amostras.	Verifique margem para conversão e codecs.
LUFS-M	Loudness momentâneo em janela curta.	Observe mudanças rápidas de intensidade.
LUFS-I	Loudness integrado desde o início/reset.	Avalie a música ou programa completo.
TRUE PEAK OVER	Aviso de ultrapassagem do teto/limite monitorado.	Revise ceiling, gain e proteção True Peak.

Leitura responsável

LUFS não define sozinho a qualidade. Combine loudness, redução, True Peak e escuta crítica. Plataformas podem aplicar normalização; não existe um único número ideal para todo gênero ou destino.

Presets, A/B e recall



Navegador e SAVE

Use as setas para percorrer presets e o campo central para identificar a configuração atual. SAVE abre a janela de nome e grava os parâmetros como preset interno. Use nomes que descrevam fonte, objetivo e intensidade.

- Ex.: Master Clean -1 dBTP
- Ex.: Drum Punch 2 dB GR
- Evite sobrescrever um preset importante sem cópia.

A/B e COPY

A e B guardam duas configurações para comparação rápida. COPY transfere o estado atual para o outro slot; depois altere somente o parâmetro que deseja avaliar. Isso ajuda a evitar comparações baseadas em memória.

Recall na DAW

Ao salvar uma sessão, o host deve armazenar os parâmetros do NF Limiter. Ao reabrir, confirme GAIN, CEILING, RELEASE, CHARACTER, TRUE PEAK, OVERSAMPLING e STEREO LINK. Presets internos e recall da sessão são recursos relacionados, mas diferentes: o preset é uma configuração reutilizável; o recall pertence ao projeto da DAW.

- Salve a sessão depois de escolher o preset.
- Teste o recall antes de arquivar um projeto importante.
- A/B e estados temporários não substituem um preset salvo.

Workflow recomendado

1

Insira por ultimo

No master, coloque o limiter depois do processamento tonal principal.

2

Defina o Ceiling

Escolha a margem adequada ao destino; -1.0 dBTP é um início seguro.

3

Ative True Peak

Use proteção para controlar picos reconstruídos.

4

Escolha Oversampling

4x para equilíbrio; 8x para o render final quando a CPU permitir.

5

Escolha Character

CLEAN para transparência, PUNCH para ataque, LOUD para densidade.

6

Aumente Gain

Observe redução, loudness, True Peak e qualidade percebida.

7

Ajuste Release e Link

Controle respiração, estabilidade e imagem estéreo.

8

Compare e salve

Use A/B com loudness semelhante e grave um preset descritivo.

Pontos de partida

Os valores abaixo são pontos iniciais. Ajuste pela música, pela dinâmica e pelo destino final.

Aplicação	Redução	Ceiling	Character	Release	OS	Link
Master transparente	1-3 dB	-1.0 dBTP	CLEAN	AUTO	4x	100%
Master denso	3-6 dB	-1.0 dBTP	LOUD	AUTO	8x	80-100%
Pop/Rock	2-5 dB	-1.0 dBTP	PUNCH	AUTO/médio	4x-8x	80-100%
Drum bus	1-3 dB	-0.5 a -1	PUNCH	curto/médio	2x-4x	60-100%
Vocal bus	1-3 dB	conforme cadeia	CLEAN/PUNCH	médio/AUTO	2x-4x	100%
Demo rápida	1-4 dB	-1.0 dBTP	CLEAN	AUTO	2x	100%

Ajuste pela redução, não por números fixos

O mesmo GAIN produz reducoes diferentes em cada mix. Use o valor de GAIN REDUCTION como referência operacional e a escuta como decisão final. Se o grave causar bombeamento, experimente menos Gain, Release mais longo/Auto ou um tratamento anterior no mix.

Diagnóstico e boas práticas

Sintoma	Causa provável	Ação
Sem redução	Gain insuficiente ou sinal baixo.	Aumente Gain e confira INPUT.
Som achatado	Redução excessiva.	Reduza Gain ou use CLEAN.
Pumping	Release inadequado ou graves dominantes.	Use AUTO/tempo maior e revise a mix.
Aspereza	Clipping/saturação ou release curto.	Menos Gain, CLEAN ou maior OS.
Centro se move	Stereo Link baixo.	Aumente Stereo Link.
TRUE PEAK OVER	Pico final excedeu a margem.	Reduza Ceiling/Gain ou ative TP.
CPU elevada	OS alto e muitas instancias.	Trabalhe em 2x/4x e renderize em 8x.
Preset não retorna	Estado não foi salvo/carregado.	Salve preset e sessão; valide o recall.

Segurança auditiva

Limitação aumenta o nível médio. Trabalhe em volume de monitoração moderado, faça pausas e reduza o monitor antes de alternar BYPASS em configurações com muito Gain.



Controle	Função essencial
GAIN	Empurra o sinal para o limitador.
CEILING	Define o teto de saída.
RELEASE/AUTO	Controla a recuperação.
CHARACTER	Seleciona transparência, ataque ou densidade.
TRUE PEAK	Liga/desliga a proteção; a medição permanece ativa.
OVERSAMPLING	Seleciona qualidade/custo do processamento.
STEREO LINK	Vincula a redução dos canais.
BYPASS	Compara processado e original.
A/B + COPY	Compara duas configurações.
SAVE	Grava um preset interno.

NF Audio Tools - By Neno Fernando